

技術士 建設部門 | 鉄道 R04 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和4年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-2 (鉄道) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 連続立体交差事業として既に開業している都市鉄道の一部を地下化し、現在の地上駅を地下駅にすることとなった。このプロジェクトを構想段階から具体化するため、地下駅の構造を新たに計画する担当責任者として業務を進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。なお、基本的な縦断・平面線形までは概ね確定しているものとする。また、駅部の線路中心線は、新旧で最大30m程度の離隔があるものとする。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて業務を進める手順について述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 日々進化するIoTやICT、AIなどの技術を活用し、鉄道構造物の全般検査における目視点検から解析までを効率化、高度化するとともに、鉄道設備・構造物のメンテナンスデータの一元管理を計画することになった。この業務を担当責任者として進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。なお、全般検査の対象構造物として、トンネル又は橋梁のどちらかを選択し、最初に明記すること。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて業務を進める手順について述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答 (各約1,100字)

(各選択肢とも答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではII-2-1・II-2-2のうち1問を選んで解答します。)

II-2-1（約1,100字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

地下駅構造の計画に先立ち、以下の調査・検討を実施する。

第1に現地の地下環境調査である。地盤調査（ボーリング・標準貫入試験・地下水位測定）により地層構成・N値・透水係数を把握し、地下駅の掘削深・土留め工法・止水対策を選定する根拠とする。埋設物調査では上下水道・ガス・電力・通信の埋設位置を図面照合・試掘により確認し、新線路中心線との競合箇所を特定する。

第2に新旧線路中心線の離隔処理の検討である。新旧で最大30mの離隔があるため、コンコース・乗換通路・出入口の配置を旧来のアクセス動線と整合させる必要がある。バリアフリー法・建築基準法・鉄道に関する技術上の基準を満たす縦断・水平断面の構成を複数案比較し、整備コスト・施工性・利用者動線の三側面から最適案を絞り込む。

第3に工事中の列車運行への影響評価である。地上駅の営業継続期間中、近接施工となる区間では列車近接施工安全管理基準に基づく離隔距離の確認と支障物撤去順序の計画が必要である。

2. 留意すべき点・工夫を要する点を含めた業務手順

業務は3段階で進める。

第1段階（基本計画策定）では、地盤・埋設物調査の結果をGISデータとして一元管理し、複数の地下駅構造案（開削工法・シールド工法の比較）を比較検討する。工事中の列車運行を確保するため、仮受け計画・線路切替計画の骨格を基本計画に盛り込む。留意点として、地下水対策を設計段階で具体化し、掘削時の周辺地盤変位の許容値を設定する。

第2段階（詳細設計・施工計画）では、土留め躯体の構造計算・止水工法の詳細設計を進め、施工ヤード・工事用車両の搬入経路を確定させる。工事中の騒音・振動・粉塵対策を施工計画書に明示し、近隣住民への説明資料を作成する。工事情報をデータ管理システムに集約し、設計変更の履歴を一元的に追跡できる体制を整える。

第3段階（施工管理）では、掘削進行に伴う地盤変位を計測管理し、基準値を超えた場合の施工中断基準と対応フローを事前に定める。

3. 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策

関係者を4グループに分類して調整を進める。

（a）鉄道事業者との調整では、線路使用中の近接施工条件・列車間合い作業の時間窓を確認し、施工計画書の事前審査体制を合意する。（b）埋設物管理者（上下水道・ガス・電力・通信事業者）とは埋設物の支障移設工事の優先順位と工期を協議し、施工業者との現地立会の実施方法を定める。（c）地権者・周辺住民とは工事説明会を定期開催し、工事期間中の振動・騒音の計測結果を発信することで信頼関係を構築する。合意形成プロセスを文書化し、苦情対応の窓口を一元化する。（d）行政（都市計画・建築確認部署）とは地下駅の建築確認申請・バリアフリー整備計画の協議を早期に着手し、審査に要する時間を工程に反映させる。

II-2-2（対象構造物：橋梁）（約1,100字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

まず対象橋梁の現状把握として、管理区間内の橋梁諸元（橋種・竣工年次・構造形式）の一覧化と、全般検査記録・損傷履歴データをGIS上に集約する。これによりデータ活用に基づく検査優先度の根拠を確立する。

次にIoT・ICT・AI技術の適用性検討として、画像認識AIによる損傷自動検出の精度水準、センサーによる変位・振動の常時モニタリング実現性、ドローン・3Dスキャナーによる近接目視代替の可否を確認する。鉄道橋は列車荷重・振動・電磁ノイズ環境が特殊なため、汎用技術をそのまま転用できないケースが多く、鉄道固有環境への適合性を機器仕様段階で確認する必要がある。

さらにメンテナンスデータ一元管理の要件定義として、既存データベースのフォーマット・更新ルールを調査し、統合プラットフォームに必要なデータ項目・権限管理・バックアップ方式を定義する。

2. 留意すべき点・工夫を要する点を含めた業務手順

業務を3段階で進める。

第1段階（技術選定とパイロット実施）では、劣化進行中の鋼桁橋1～2橋を選定し、ドローン撮影・画像AI解析・センサー計測を組み合わせたハイブリッド点検を実施する。従来の目視点検結果との比較照合により検出漏れ率・誤検知率を定量評価し、健全度判定区分（S・A・B・C等）との整合性を確認する。留意点として、鉄道橋の近接作業には列車見張員の配置と作業時間帯の制限が必要なため、施工計画に作業時間窓を明示する。

第2段階（本格展開と品質確保）では、パイロット結果を踏まえ点検基準書・AI判定基準を更新し、全橋梁へ段階的に展開する。AIの判定結果は有資格者によるダブルチェックを設け最終判定責任を明確化する。損傷位置をBIM/3Dモデルと紐付けて点検履歴の可視化と補修優先度付けを効率化し、安全・経済・環境の三側面から持続可能なメンテナンスサイクルを確立する。

第3段階（データ一元管理基盤の構築）では、データ項目・フォーマット・更新権限をシステム仕様書に明定し、クラウドバックアップと定期的な整合性検証を義務付ける。

3. 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策

関係者を4グループに分類して調整する。

（a）社内の設備管理部門・保線部門とは、業務フロー変更の合意形成会議を定期開催し現場作業員の教育訓練計画を共同策定する。現場の意見をAI判定精度向上にフィードバックする体制を整える。（b）システムベンダーとはNDA締結のうえで要件定義ワークショップを実施し、保守標準規程との適合性を仕様書段階で担保する。（c）国土交通省との調整では鉄道構造物等設計標準に照らしたAI点検の位置付けを事前確認し、技術基準不適合とならない運用ルールを文書化する。（d）第三者有識者との技術検討委員会を設置し、AI判定基準の妥当性を多角的な視点で評価・承認する仕組みを構築する。